

- 2017,15(5):139-140.
- [3] 刘文武,刘刊,陈涵,等. 中国潜水减压病现状:2001-2011年的分析[C]//中国航海学会救捞专业委员会2012年年会暨第七届中国国际救捞论坛论文集,2012:428-431.
- LIU W W, LIU K, CHEN H, et al. Current situation of diving decompression sickness in China: Analyses from 2001 to 2011[C]// Proceedings of the 2012 Annual Meeting of China Rescue and Salvage Association and the 7th China International Salvage Forum,2012:428-431.
- [4] VANN R D, BUTLER F K, MITCHELL S J, et al. Decompression illness[J]. Lancet, 2011, 377 (9760): 153-164. doi:10.1016/s0140-6736(10)61085-9.
- [5] 丛斌. 法医病理学[M]. 5版. 北京:人民卫生出版社, 2016.
- CONG B. Forensic pathology[M]. 5th ed. Beijing: People's Medical Publishing House,2016.
- [6] LAURENT P E, COULANGE M, MANCINI J, et al. Postmortem CT appearance of gas collections in fatal diving accidents[J]. AJR Am J Roentgenol, 2014,203(3):468-475. doi:10.2214/AJR.13.12063.
- [7] THALI M J, YEN K, SCHWEITZER W, et al. Virtopsy, a new imaging horizon in forensic pathology: Virtual autopsy by postmortem multislice computed tomography (MSCT) and magnetic resonance imaging (MRI) -- a feasibility study[J]. J Forensic Sci, 2003, 48(2):386-403.
- [8] 王楠,毕珂,包晓辰,等. 减压病大鼠模型心脏血流动力学的改变[J]. 军事医学,2020,44(5):345-348. doi:10.7644/j.issn.1674-9960.2020.05.006.
- WANG N, BI K, BAO X C, et al. Changes of cardiac hemodynamics in rats with decompression sickness[J]. Junshi Yixue,2020,44(5):345-348.
- [9] 丁虹,庞燕芬,金玲,等. 工作环境对海勤人员心脏形态和心功能的影响[J]. 海军医学杂志,2013,34(4):217-219. doi:10.3969/j.issn.1009-0754.2013.04.001.
- DING H, PANG Y F, JIN L, et al. Effects of marine working conditions on the cardiac morphology and function of naval personnel afloat[J]. Haijun Yixue Zazhi,2013,34(4):217-219.
- [10] DENOBLE P J, NELSON C L, RANAPURWALA S I, et al. Prevalence of cardiomegaly and left ventricular hypertrophy in scuba diving and traffic accident victims[J]. Undersea Hyperb Med,2014,41(2):127-133.
- [11] MARINOVIC J, LJUBKOVIC M, OBAD A, et al. Assessment of extravascular lung water and cardiac function in trimix SCUBA diving[J]. Med Sci Sports Exerc, 2010, 42(6):1054-1061. doi:10.1249/MSS.0b013e3181c5b8a8.

(收稿日期:2021-01-12)

(本文编辑:邹冬华)

长期卧床致横纹肌溶解综合征死亡1例

陈建一, 黄芳, 刘子豪, 石青, 周亦武

华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030

关键词: 法医病理学;横纹肌溶解综合征;失用性肌萎缩;肌酸激酶;肾衰竭

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2021.410211

文章编号: 1004-5619(2022)04-0557-03



1 案 例

1.1 简要案情

某男,36岁,某年4月23日入监体检,结果显示血压 15.9/9.5 kPa (119/71 mmHg),血、尿各生化指标

基本正常,除彩色超声检查提示肝内多发占位性病变外,其余器官均未见明显异常。该男入监后长期卧床,拒绝下床活动。同年8月3日、9月7日分别送院治疗,后于9月10日经抢救无效宣布临床死亡。

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFC0807203)

作者简介:陈建一(1995—),男,硕士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:1454507129@qq.com

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学教学、研究和鉴定;E-mail:yiwuheidi@sina.com

引用格式:陈建一,黄芳,刘子豪,等. 长期卧床致横纹肌溶解综合征死亡1例[J].法医学杂志,2022,38(4):557-559.

To cite: CHEN J Y, HUANG F, LIU Z H, et al. Death of rhabdomyolysis caused by long-term bed rest: A case report[J]. Fayixue Zazhi,2022,38(4):557-559.

1.2 病史摘要

1.2.1 首次住院病史摘要

同年8月3日,患者因“双下肢乏力、血尿1个月,呕吐10 d”入院。查体:血压11.7/6.7 kPa(88/50 mmHg);神志清,急性面容,腹软,剑突下压痛,双下肢肌力1级,轻度水肿。实验室检查示:心肌梗死三项(肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白)检查未见异常;肌酸激酶698 U/L(参考值0~175 U/L),肌红蛋白呈弱阳性。8月4日生化检验结果:肌酸激酶434 U/L。肾内科初步诊断:水肿待查;肾功能不全,梗阻性?予以补钾利尿治疗,并进行营养支持。

1.2.2 再次住院病史摘要

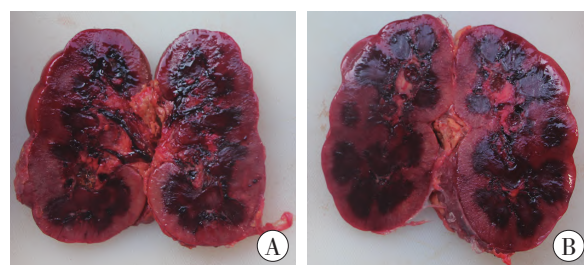
同年9月7日,患者因“纳差、全身乏力2个月”入住消化内科。查体:体温36.8℃,血压13.3/6.7 kPa(100/50 mmHg);神志尚清,全腹压痛、反跳痛,背部、臀部、四肢可见多处压疮。实验室检查示:肌酸激酶2414 U/L,心肌梗死三项呈阴性。9月8日15:00患者病情恶化转入ICU,生化检验结果:肌酸激酶5110 U/L,肌红蛋白706.9 ng/mL(参考值0~70 ng/mL)。9月9日,肌酸激酶5960 U/L,肌红蛋白684.0 ng/mL。9月10日,肌红蛋白583.9 ng/mL。

1.3 尸体检验

尸表检查:背部右侧肩胛下部、骶尾部、右股骨大转子处见压疮,左膝关节、右踝、右足跟外侧、左踝外侧、左足趾关节见多处片状溃疡,部分溃疡表面附脓痂。

尸体解剖:双肾轻度增大,质量335 g,表面及切

面水肿,皮质厚0.5 cm,髓质淤血(图1),其他器官未见异常。

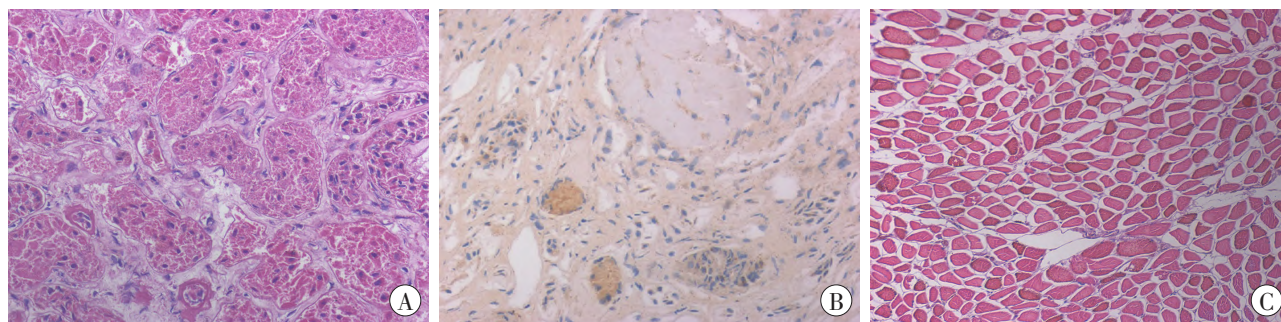


A:左肾;B:右肾。

图1 肾组织水肿,髓质淤血

Fig. 1 Renal tissue edema and medullary congestion

组织病理学检验:肾近曲小管及远曲小管上皮细胞广泛性坏死,胞质嗜酸性增强,核固缩,部分上皮细胞增生,细胞扁平,核呈梭形(病变以近曲小管为重);肾小管管腔内见大量嗜酸性颗粒、蛋白管型及细胞管型(图2A)。部分肾小球毛细血管内见均质、红染、半透明物质堵塞管腔,纤维素染色(采用马休黄-酸性品红-苯胺蓝染色液,即改良MSB法)呈阳性。应用抗肌红蛋白抗体,使用SABC法对肾组织进行免疫组织化学染色,在肾皮质、髓质肾小管内见大量肌红蛋白阳性反应的颗粒及管型成分(图2B)。部分肺泡壁毛细血管及间质细小血管内见均质、红染、半透明物质堵塞管腔,纤维素染色(改良MSB法)呈阳性。大量骨骼肌纤维萎缩,肌纤维间距增宽,肌细胞大小不等,形状呈梭形、椭圆形,胞质染色加深,部分肌纤维坏死(图2C)。



A:肾小管上皮细胞坏死伴增生,管腔内见颗粒及细胞管型(HE×200);B:肾小管内见肌红蛋白管型(SABC×200);C:骨骼肌肌纤维萎缩、坏死,大小不等(HE×200)。

图2 肾组织和骨骼肌的组织病理学改变

Fig. 2 Histopathological changes of the renal tissue and skeletal muscle

毒(药)物检验:胃内容物、血液、肝、尿液中均未检出常见毒(药)物成分。

法医病理学诊断:横纹肌溶解综合征继发多器官功能衰竭,坠积性肺炎、肺水肿,体表多发性压疮感染。

1.4 鉴定意见

该男符合横纹肌溶解综合征继发多器官功能衰竭死亡。

2 讨论

横纹肌溶解综合征是一组由物理、化学、生物因素导致横纹肌细胞损坏、崩解,横纹肌细胞内溶解出的肌红蛋白、肌酸激酶等酶类及各种电解质成分释放入血所表现出的一组临床综合征。横纹肌溶解综合征的病因多种多样,不同发病机制导致的临床表现不

一,严重时可导致急性肾损伤^[1]。

各种能引起肌细胞损害的因素都可导致横纹肌溶解综合征,常见的致病因素包括创伤、肌肉过度运动或制动、缺血缺氧、急性心肌损害、感染、药物及中毒、肌病和高热^[2]。在法医学鉴定中,常见的诱发横纹肌溶解综合征的因素包括挤压综合征、严重机械性损伤、过度运动、食用小龙虾等。肌酸激酶是反映肌细胞损伤最可靠、最敏感的指标,一般在肌肉损伤后12 h内开始升高,1~3 d达峰值,3~5 d开始呈下降趋势^[3]。急性肾损伤是横纹肌溶解综合征最严重的并发症,临床上普遍将肌酸激酶的血浆含量超过正常上限值的5倍(>1 000 U/L)作为可能发生急性肾损伤的预测指标。如果肌酸激酶的血浆浓度超过5 000 U/L,极有可能发生急性肾损伤^[4]。HU等^[5]回顾性分析了52例因横纹肌溶解综合征直接或间接导致死亡的案例,具有临床生化数据的31例中,有27例肌酸激酶水平非常高(超过正常值的10倍),其中23例肌酸激酶含量超过5 000 U/L。

本例死者生前入监体检时血、尿各生化指标基本正常,除彩色超声检查提示肝内多发占位性病变外,其余器官均未见明显异常。同年8月3日入院生化检查结果显示肌酸激酶698 U/L,说明此时已经存在肌细胞损伤,但尚不严重。9月7日再次入院时生化检查结果显示肌酸激酶>5 000 U/L,说明死者生前存在严重的肌细胞损伤和急性肾损伤,且对死者肾组织进行免疫组织化学染色,检出大量蛋白颗粒及管型成分。根据死者生前的入监体检报告,其入狱时身高168 cm,体质量69 kg,四肢肌力正常,说明其发育正常,可排除先天性营养不良性肌病的可能。死者生前临床资料显示其已存在全身乏力、双下肢水肿、血尿等横纹肌溶解综合征的典型临床表现,且临床生化检查及影像学资料未显示其患有甲状腺功能亢进症、甲状腺功能减退症、糖尿病酮症酸中毒等严重的代谢性疾病及心脏疾病。根据尸体检验,死者体表虽然有散在皮肤擦挫伤,但分布于体表突出部位,程度轻微,不伴明显肌组织损伤,不足以致死。组织病理学检查未见其肌纤维内糖原堆积或脂质变性,可排除糖原贮积症等遗传性疾病。毒(药)物检验未检出常见毒(药)物成分。综合分析认为,死者是由于长期卧床导致横

纹肌溶解综合征继发多器官功能衰竭死亡。

在法医学实践中,横纹肌溶解综合征导致严重肾衰竭而死亡的案例较为罕见,尤其是长期卧床或肌肉制动导致的横纹肌溶解综合征。对于肾病理损害明显的案件,应考虑可能为横纹肌溶解综合征导致的急性肾损伤,并注意如下事项:(1)排除疾病和中毒,尤其是外伤导致挤压综合征致死的可能;(2)病理学检查发现肾存在明显病变,但尸体检验未发现严重的肌组织损伤;(3)案情调查注意有无横纹肌溶解综合征病因的可能;(4)怀疑横纹肌溶解综合征的案件可以用抗肌红蛋白抗体对肾组织进行免疫组织化学染色,检查能否在肾皮质、髓质肾小管内见大量肌红蛋白阳性反应的颗粒及管型成分,这是判断横纹肌溶解综合征的关键依据;(5)排除其他疾病,如出血热等。

参考文献:

- [1] 李国刚,杨林,朱平. 横纹肌溶解症发病机制研究进展[J]. 中华灾害救援医学,2019,7(10):596-600. doi:10.13919/j.issn.2095-6274.2019.10.016.
LI G G, YANG L, ZHU P. Advances in the pathogenesis of rhabdomyolysis[J]. Zhonghua Zaihai Jiu-yuan Yixue,2019,7(10):596-600.
- [2] 郑宁,张永利. 横纹肌溶解症的临床研究进展[J]. 大连医科大学学报,2019,41(1):77-80,88. doi:10.11724/jdmu.2019.01.17.
ZHENG N, ZHANG Y L. Clinical progress on rhabdomyolysis[J]. Dalian Yike Daxue Xuebao,2019,41(1):77-80,88.
- [3] 仲艾芳,温建立,陈玉秀,等. 横纹肌溶解症研究现状[J]. 承德医学院学报,2020,37(1):69-73. doi:10.15921/j.cnki.cyxb.2020.01.024.
ZHONG A F, WEN J L, CHEN Y X, et al. Research status of rhabdomyolysis[J]. Chengde Yixue-yuan Xuebao,2020,37(1):69-73.
- [4] BAGLEY W H, YANG H, SHAH K H. Rhabdomyolysis[J]. Intern Emerg Med,2007,2(3):210-218. doi:10.1007/s11739-007-0060-8.
- [5] HU H Y, WEI S Y, PAN C H. Rhabdomyolysis observed at forensic autopsy: A series of 52 cases[J]. Forensic Sci Med Pathol,2018,14(4):424-431. doi:10.1007/s12024-018-0003-x.

(收稿日期:2021-02-25)

(本文编辑:邹冬华)